

相对论公式总结

狭义相对论

1. 洛伦兹变换

洛伦兹变换： s' 系相对于 s 系在 x 轴速度为 v ； $y' = y, z' = z$

正变换

$$x' = \gamma(x - vt)$$

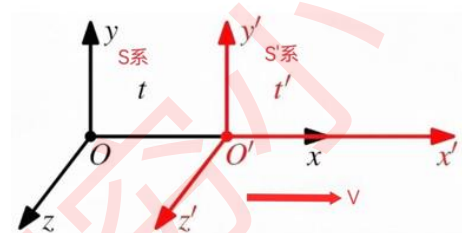
$$t' = \gamma(t - \frac{v}{c^2}x)$$

将有'和无'的交换
将 V 改为 $-V$ 即可

逆变换

$$x = \gamma(x' + vt')$$

$$t = \gamma(t' + \frac{v}{c^2}x')$$



洛伦兹因子

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

解题所列方程：

$$\begin{aligned} \Delta x' &= x'_2 - x'_1 = \gamma(x_2 - vt_2) - \gamma(x_1 - vt_1) \\ &= \gamma[(x_2 - x_1) - v(t_2 - t_1)] \\ &= \gamma(\Delta x - v\Delta t) \\ \Delta t' &= t'_2 - t'_1 = \gamma(t_2 - \frac{v}{c^2}x_2) - \gamma(t_1 - \frac{v}{c^2}x_1) \\ &= \gamma[(t_2 - t_1) - \frac{v}{c^2}(x_2 - x_1)] \\ &= \gamma(\Delta t - \frac{v}{c^2}\Delta x) \end{aligned}$$

$$\Delta x' \quad \Delta t' \quad \Delta x \quad \Delta t \quad v$$

必须从题目中找出三个量才可求解

2. 相对论时空观

动尺收缩： $L = \frac{L_0}{\gamma}$

① L_0 为固有长（固有长：与物体相对静止时同时测量两端的间距）

②只沿运动方向收缩

动钟变慢： $\Delta t = \gamma\Delta t_0$

① Δt_0 为固有时（固有时：与物体相对静止时同地测量的时间间隔）

质量变大： $m = \gamma m_0$

① m_0 为静质量； m 为动质量

3. 相对论动量、能量

总能量: $E = mc^2 = \gamma m_0 c^2$

动能: $E_k = mc^2 - m_0 c^2 = (\gamma - 1)m_0 c^2$

动量: $p = mv = \gamma m_0 v$

能量与动量关系: $E^2 = E_0^2 + (pc)^2$

